

Sistemi bazirani na znanju

Sistem za podršku hitnoj pomoći u procjeni hitnosti medicinskih slučajeva

Članovi tima:

Branka Kovačević SV72/2022

1. Opis problema

1.1. Motivacija

Efikasno reagovanje hitne pomoći jeste jedan od ključnih faktora za spasavanje ljudskih života. U situacijama kad postoji velik broj poziva (različitih razloga) i ograničen broj vozila, uz dodatne otežavajuće spoljne faktore poput vremenskih prilika, razdaljine i sl, radnici hitne pomoći su primorani da donose brze odluke na osnovu ograničenih informacija. U takvim uslovima može doći do pogrešne procjene hitnosti slučaja, neoptimalnog raspoređivanja vozila što dalje dovodi do kašnjenja u reakciji ili neadekvatne reakcije. Tu se javlja potreba za inteligentnim sistemom koji može analizirati medicinske podatke, prepoznati kritične situacije i pomoći operaterima pri procjeni hitnosti slučajeva u realnom vremenu, te dati savjete koje treba uputiti pozivaocu.

1.2. Pregled problema

Problem koji se rješava jeste automatizacija procesa:

- procjene hitnosti slučaja
- adekvatna reakcija na problem
- reagovanje na promjene stanja u realnom vremenu

Postojeća rješenja u praksi se zasnivaju na iskustvu operatera i ne koriste rezonovanje nad kombinacijom faktora. Nedostaci su nedovoljna adaptivnost načina odlučivanja i nedostatak integrisanog sistema za donošenje odluka. Predloženo rješenje podrazumijeva rule-based sistem zasnovan na znanju, kombinovanje više izvora podataka, korišćenje

CEP za analizu događaja kroz vrijeme. Prednosti ovog pristupa su transparentnost odluka, fleksibilnost i proširivost, rad u realnom vremenu.

1.3. Metodologija rada

Ulazi u sistem:

- opšti podaci o pacijentu (puls, krvni pritisak, starost, stanje svijesti, tjelesna temperatura, disanje)
- podaci o povredi (tip povrede, specifični simptomi)
- podaci o pozivu

Izlaz iz sistema:

- nivo hitnosti (zelena, žuta, crvena, crna)

Na osnovu START (Simple Triage and Rapid Treatment) metode predložene od strane WHO (World Health Organization) crvena zona označava najprioritetnije slučajeve tj. prvi red hitnosti. U ovu zonu spadaju pacijenti koji imaju ozbiljne povrede i mogu preživjeti uz hitnu medicinsku pomoć. Žuta označava srednji prioritet ili drugi red hitnosti. U ovu zonu spadaju pacijenti koji su stabilni, ali im je potrebna hitna, ali ne odmah dostupna medicinska pomoć. Zelena zona označava niski prioritet tj. treći red hitnosti. Tu spadaju pacijenti sa manjim povredama, koji nisu životno ugroženi i mogu sačekati medicinsku pomoć. Crna zona označava minimalan prioritet tj. četvrti red hitnosti. Tu spadaju pacijenti koji su preminuli ili imaju povrede koje su nekompatibilne sa životom.

1.4. Baza znanja

Template pravila:

Sistem koristi Drools Decision Table template mehanizam za parametrizovana pravila.

Blood pressure template koristi se za generisanje pravila za klasifikaciju krvnog pritiska po kategorijama: OPTIMAL, PREHYPERTENSION, HYPERTENSION_1, HYPERTENSION_2, HYPOTENSION.

kategorija	sistolni mmHg	dijastolni mmHg
optimalan	<120	<80
prehipertenzija	120-139	80-89
hipertenzija (1. stepen)	140-159	90-99
hipertenzija (2. stepen)	≥160	≥100
hipotenzija	<90	<60

Puls template koristi se za generisanje pravila za detekciju povišenog pulsa po starosnim grupama: odrasli, djeca (6 - 15 godina), djeca (1 – 5 godina).

starost	normalan puls (otkucaji/minut)
odrasli	60-100
djeca (6-15)	70-100
djeca(1-5)	80-130

Prednost ovog pristupa jeste mogućnost izmjene pragova (npr. granica za puls po starosnim grupama) bez izmjene koda, samo editovanjem CSV datoteke.

Forward Chaining:

Nivo 1 – Klasifikacija vitalnih znakova

Svaki poziv pokreće kreiranje PatientAssessment objekta. Zatim se primjenjuju pravila koja klasifikuju sirove vitalne znakove u apstraktne zaključke.

- nepravilno disanje – setIrregularBreathing(true)
- tjelesna temperatura > 37.1 °C – setElevatedTemperature(true)
- krvni pritisak po kategorijama – setBloodPressure(BloodPressure.*) – template
- povišen puls po starosnoj grupi – setElevatedPulse(true) – template
- stanje svijesti – setConsciousnessLevel(ConsciousnessLevel.*)

Nivo 2 – Određivanje preliminarnog nivoa hitnosti

Na osnovu zaključaka iz nivoa 1 i tipa incidenta određuje se preliminarni nivo (preliminaryLevel).

Tipovi incidenta:

```
public enum IncidentType {
    FAINTING,
    INJURY_HEAD,
    INJURY_EXTREMITY,
    STING
}
```

Nivo 3 – Određivanje finalnog nivoa hitnosti na osnovu specifičnih simptoma za tip incidenta

Nakon unosa specifičnih simptoma za ranije odabrani tip incidenta, primjenjuje se treći nivo pravila koji kombinuje preliminarni nivo i specifične simptome i na taj način može promijeniti ili zadržati nivo hitnosti.

Tip incidenta	Specifični simptomi
FAINTING	boolean diabetes; boolean tookTherapy; boolean painEarlier;
INJURY HEAD	boolean vomiting; boolean openWound;
INJURY EXTREMITY	boolean openFracture; boolean bleeding;
STING	boolean choking; boolean systemicSwelling; boolean skinReaction;

Pravila prvog nivoa:

1. Ukoliko je pacijent odrasla osoba i puls je veći od 100 otkucaja/min – puls je povišen.
2. Ukoliko je pacijent dijete od 6 do 15 godina i puls je veći od 100 otkucaja/min – puls je povišen.
3. Ukoliko je pacijent dijete od 1 do 5 godina i puls je veći od 130 otkucaja/min – puls je povišen.
4. Ukoliko je sistolni pritisak manji od 120 mmHg i dijastolni manji od 80 mmHg – krvni pritisak je OPTIMALAN.
5. Ukoliko je sistolni pritisak između 120 i 139 mmHg i dijastolni između 80 i 89 mmHg – krvni pritisak je PREHIPERTENZIJA.
6. Ukoliko je sistolni pritisak između 140 i 159 mmHg i dijastolni između 90 i 99 mmHg – krvni pritisak je HIPERTENZIJA 1. stepena.
7. Ukoliko je sistolni pritisak 160 mmHg ili više i dijastolni 100 mmHg ili više – krvni pritisak je HIPERTENZIJA 2. stepena.
8. Ukoliko je sistolni pritisak manji od 90 mmHg i dijastolni manji od 60 mmHg – krvni pritisak je HIPOTENZIJA.
9. Ukoliko pacijent ne diše pravilno – bilježi se nepravilno disanje.
10. Ukoliko je tjelesna temperatura veća od 37.5°C – bilježi se povišena temperatura.
11. Stanje svijesti pacijenta (SVJESTAN / NESVJESTAN REAKTIVAN / NESVJESTAN NEREAKTIVAN) preuzima se direktno iz vitalnih znakova i bilježi za dalju obradu.

Pravila drugog nivoa:

12. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent reaguje na nadražaje i puls nije povišen i disanje je pravilno i temperatura nije povišena i krvni pritisak nije hipotenzija – preliminarni nivo je ZELENi (treći red prioriteta).
13. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent ne reaguje na nadražaje i puls nije povišen i disanje je pravilno i temperatura nije povišena i krvni pritisak nije hipotenzija – preliminarni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
14. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent reaguje na nadražaje i (puls je povišen ili disanje je nepravilno) i temperatura nije povišena i krvni pritisak nije hipotenzija – preliminarni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
15. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent ne reaguje na nadražaje i (puls je povišen ili disanje je nepravilno) i temperatura nije povišena i krvni pritisak nije hipotenzija – preliminarni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
16. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i temperatura je povišena – preliminarni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta), bez obzira na ostale parametre.
17. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i krvni pritisak je hipotenzija i temperatura nije povišena – preliminarni nivo je ZELENi (treći red prioriteta).
18. Ukoliko je prijavljena povreda glave i pacijent je nesvjestan i ne reaguje na nadražaje – preliminarni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
19. Ukoliko je prijavljena povreda glave i pacijent je nesvjestan ali reaguje na nadražaje – preliminarni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
20. Ukoliko je prijavljena povreda glave i pacijent je pri svijesti – preliminarni nivo je ZELENi (treći red prioriteta).
21. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i pacijent je nesvjestan i ne reaguje na nadražaje – preliminarni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
22. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i pacijent je nesvjestan ali reaguje na nadražaje – preliminarni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
23. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i pacijent je pri svijesti – preliminarni nivo je ZELENi (treći red prioriteta).
24. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i pacijent nije pri svijesti (bez obzira da li reaguje ili ne) – preliminarni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
25. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i pacijent je pri svijesti i disanje je nepravilno – preliminarni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
26. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i pacijent je pri svijesti i disanje je pravilno – preliminarni nivo je ZELENi (treći red prioriteta).

Pravila trećeg nivoa:

27. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent je dijabetičar koji je uzeo terapiju – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta), bez obzira na prethodno određeni preliminarni nivo.
28. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent je dijabetičar koji nije uzeo terapiju i nije prijavljan prethodni bol i preliminarni nivo je ZELENi – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).

29. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent je dijabetičar koji nije uzeo terapiju i nije prijavljen prethodni bol i preliminarni nivo je ŽUTI – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
30. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent je dijabetičar koji nije uzeo terapiju i nije prijavljen prethodni bol i preliminarni nivo je CRVENI – finalni nivo ostaje CRVENI (prvi red prioriteta).
31. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent nije dijabetičar i prijavljen je bol koji je prethodio padu i preliminarni nivo je ZELENi – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
32. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent nije dijabetičar i prijavljen je bol koji je prethodio padu i preliminarni nivo je ŽUTI ili CRVENI – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
33. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent nije dijabetičar i nije prijavljen prethodni bol – finalni nivo ostaje isti kao preliminarni nivo.
34. Ukoliko je prijavljena povreda glave i preliminarni nivo je CRVENI ili ŽUTI i prisutna je otvorena rana i nema povraćanja – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
35. Ukoliko je prijavljena povreda glave i preliminarni nivo je ZELENi i prisutna je otvorena rana i nema povraćanja – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
36. Ukoliko je prijavljena povreda glave i preliminarni nivo je ZELENi i pacijent povraća i nema otvorene rane – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
37. Ukoliko je prijavljena povreda glave i preliminarni nivo je ZELENi i prisutna je otvorena rana i pacijent povraća – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
38. Ukoliko je prijavljena povreda glave i nema otvorene rane i nema povraćanja – finalni nivo ostaje isti kao preliminarni nivo.
39. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i prisutno je obilno krvarenje – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta), bez obzira na prethodno određeni preliminarni nivo.
40. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i preliminarni nivo je ZELENi i prisutan je otvoren prelom i nema krvarenja – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).
41. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i preliminarni nivo je ŽUTI i prisutan je otvoren prelom i nema krvarenja – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
42. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i preliminarni nivo je CRVENI i prisutan je otvoren prelom i nema krvarenja – finalni nivo ostaje CRVENI (prvi red prioriteta).
43. Ukoliko je prijavljena povreda ekstremiteta i nema otvorenog preloma i nema krvarenja – finalni nivo ostaje isti kao preliminarni nivo.
44. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i prisutno je gušenje ili sistemski otok – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta), bez obzira na prethodno određeni preliminarni nivo.
45. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i preliminarni nivo je ZELENi i pacijent je ranije imao tešku alergijsku reakciju i nema gušenja i nema sistemskog otoka – finalni nivo je ŽUTI (drugi red prioriteta).

46. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i preliminarni nivo je ŽUTI i pacijent je ranije imao tešku alergijsku reakciju i nema gušenja i nema sistemskog otoka – finalni nivo je CRVENI (prvi red prioriteta).
47. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i prisutne su samo lokalne promjene na koži i nema gušenja i nema sistemskog otoka i pacijent nije ranije imao tešku alergijsku reakciju – finalni nivo ostaje isti kao preliminarni nivo.
48. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i nema lokalne reakcije na koži i nema gušenja i nema sistemskog otoka i nije prijavljena prethodna teška reakcija – finalni nivo ostaje isti kao preliminarni nivo.

CEP – Complex Event Processing:

CEP pravila analiziraju događaje kroz vremenske prozore i detektuju sistemske alerte.

Pravilo	Prozor	Uslov okidanja	Alert
High call volume	10 min	≥ 5 poziva	HIGH_CALL_VOLUME
RED emergency spike	10 min	≥ 3 RED procjene	RED_SPIKE
System overload	10 min	≥ 5 poziva i ≥ 2 RED	SYSTEM_OVERLOAD
Slow system stress	30 min	≥ 8 poziva	SLOW_BURN
Mixed severity pressure	10 min	≥ 2 RED i ≥ 3 YELLOW	MIXED_SEVERITY
Emergency crisis detection	15 min	score = RED $\times$ 3 + YELLOW + pozivi ≥ 10	CRISIS_MODERATE/HIGH/CRITICAL
Accelerating call trend	5 min/ 15 min	≥ 4 poziva u 5 min i ≥ 6 u 15 minuta, udio $\geq 65\%$	ACCELERATING_CALL_TREND
High average severity	15 min	≥ 4 procjene i peosjek severityScore ≥ 2.3	HIGH_AVERAGE_SEVERITY
High RED ratio	15 min	≥ 4 procjene i udio RED $\geq 50\%$	HIGH_RED_RATIO

Crisis decision pravilo računa kompozitni score koji određuje nivo krize: score ≥ 20 – CRITICAL, $19 \geq$ score ≥ 15 – HIGH, ostalo – MODERATE.

Accelerating call trend pravilo detektuje ubrzanje dolaznih poziva: ukoliko je u posljednjih 5 minuta primljeno 4 ili više poziva, ukupno u 15 minuta 6 ili više, i udio poziva iz kraćeg prozora prelazi 65% ukupnih – aktivira se alert ACCELERATING_CALL_TREND.

High average severity pravilo prati prosječni nivo težine procjena: ukoliko je u posljednjih 15 minuta finalizovano 4 ili više procjena i prosječna vrijednost severityScore polja iznosi 2.3 ili više – aktivira se alert HIGH_AVERAGE_SEVERITY. SeverityScore uzima vrijednost 3 za RED, 2 za YELLOW i 1 za GREEN nivo hitnosti.

High RED ratio pravilo prati udio crvenih slučajeva: ukoliko je u posljednjih 15 minuta finalizovano 4 ili više procjena i udio onih sa RED nivoom hitnosti iznosi 50% ili više – aktivira se alert HIGH_RED_RATIO.

Accumulate funkcije – Statistike sistema:

Sistem koristi Drools accumulate funkcije za praćenje stanja sistema u realnom vremenu. SystemStats objekat se inicijalizuje automatski pri prvom pozivu i sadrži:

- activeCallCount – broj poziva sa statusom IN_PROGRESS
- redLevelCount – broj poziva sa finalLevel == RED koji još nisu obrađeni

1.5. Primjeri rezonovanja

Primjer 1:

Prijavljen je hitni slučaj u kome je muškarac starosti 55 godina pao u nesvijest. Pacijent nema povišenu temperaturu, reaguje na nadražaje, disanje je pravilno, puls je 80, pritisak je 115/78.

Nivo 1:

```
elevatedPulse=false,  
irregularBreathing=false,  
elevatedTemperature=false,  
consciousnessLevel=UNCONSCIOUS_RESPONSIVE,  
bloodPressure=BloodPressure.OPTIMAL
```

Nivo 2:

consciousnessLevel=UNCONSCIOUS_RESPONSIVE + svi ostali osnovni parametri su false i pritisak je optimalan → preliminaryLevel=GREEN

Nivo 3:

Pacijent koji je pao u nesvijest je dijabetičar ali nije uzeo terapiju.

```
FaintingSymptoms(diabetes=true, tookTherapy=false)
```


U kombinaciji sa preliminarnim nivoom GREEN, konačan nivo prioritetnosti postaje YELLOW.

finalLevel=YELLOW